

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Факультет экономических наук

Детерминанты цены вина

Проект по курсу «Эконометрика-2»

Авторы: Писарева А.С.
Стефанюк С.А.

Семинарист: Станкевич И.П.

Команда: Пшеничный (виноградный) смузи

Москва, 2026

Содержание

Часть I. Project Proposal	2
1 Введение	3
2 Данные и переменные	5
2.1 Описание выборки	5
2.2 Переменные	5
2.3 EDA	5
3 Гипотезы	8
3.1 Перечень гипотез	8
3.2 Механизм гипотезы 1	8
3.3 Механизм гипотезы 2	9
3.4 Механизм гипотезы 3	9
4 Предполагаемая модель	10
4.1 Спецификация моделей для гипотезы 1	10
4.2 Спецификация моделей для гипотезы 2	11
4.3 Спецификация моделей для гипотезы 3	12
Часть II. Итоговый проект	13
5 Проверка гипотез	13
5.1 Гипотеза 1	13
5.2 Гипотеза 2	14
5.3 Гипотеза 3	16
6 Выводы	17
Список литературы	20
Приложение А Дополнительные графики	21
Приложение В Дополнительные таблицы	25

Часть I. Project Proposal

1 Введение

Вино относится к категории *experience goods* товаров, объективное качество которых потребитель не способен оценить до момента потребления. Это образует разрыв между производителем и покупателем и вынуждает последнего опираться на внешние сигналы качества, такие как сорт винограда, регион происхождения, винтаж, бренд, награды, экспертные рейтинги и цену [7]. Изучение этих сигналов и их влияния на ценообразование составляет предмет винной экономики.

Винную экономику принято связывать с деятельностью Орли Эшенфелтера, запустившего в 1986 году бюллетень *Liquid Assets* и предложившего эконометрическую модель, объясняющую аукционные цены зрелых бордоских вин через метеорологические условия вегетационного сезона, без обращения к дегустационным оценкам. С тех пор предметное поле сформировалось вокруг трех основных направлений: вино как финансовый актив, влияние климатических факторов на качество и цену, а также роль экспертного мнения в формировании рыночной стоимости [7].

Влияние экспертных оценок на рыночные цены исследовалось в ряде работ. Х. Хадж Али, С. Лекок и М. Виссер на материале бордоского рынка *en primeur* показали, что один балл оценки Р. Паркера в среднем добавляет к цене бутылки порядка 2,80 евро, причем эффект был идентифицирован за счет естественного эксперимента 2003 года, когда оценки Паркера были опубликованы уже после установления цен шато [4]. Г. Шамель и А. Рос на выборке из 1078 вин региона Фриули-Венеция-Джулия установили, что значимую ценовую премию дает не только текущая награда, но и награды прошлых лет, что свидетельствует об эффекте индивидуальной репутации вина, отличной от репутации региона или производителя [6].

Сравнительный анализ четырех национальных рынков – Франции, Италии, Германии и Австралии – на выборке из 9 624 наблюдений демонстрирует, что универсально значимыми детерминантами цены во всех странах и ценовых сегментах выступают лишь винтаж и содержание алкоголя. Коэффициент при алкоголе устойчиво положителен и статистически значим практически во всех спецификациях, что позволяет интерпретировать его не только как технологический параметр, но и как косвенный индикатор зрелости винограда [3]. Эффекты прочих атрибутов, таких как наград, конкретных сортов и др. структурно различаются между странами, между ценовыми сегментами одного рынка и, что принципиально, между красными и белыми винами.

Так же интересна сегментация по цвету вина. По данным Гонсалвиш и соавторов [3], структура спроса на красные и белые вина различается практически по всем атрибутам, кроме винтажа и алкоголя. Так, негативный эффект купажа выражен преимущественно у красных, тогда как у белых принципиальную роль играет сортовой состав (*Sauvignon Blanc*, *Chardonnay*), причем сортовые премии нелинейно зависят от ценового сегмента. На итальянском материале установлено, что в регионе Фриули-

Венеция-Джулия белые вина получают значимую ценовую премию относительно красных и розовых, что довольно нетипично для большей части литературы. Среди отдельных сортов картина неоднородная. В регионе Фриули только Picolit стоит дороже смешанных вин (купажей), тогда как Friulano, Malvasia, Chardonnay и Pinot Grigio, наоборот, продаются дешевле купажей, то есть покупатель платит за них меньше, чем за смешанное вино того же региона [6]. В Трентино-Альто-Адидже зависимость от сорта тоже очевидна, но иначе устроена: дорогие Cabernet стоят на 60–70% больше базового уровня, Pinot Noir и Gewürztraminer дают надбавку в среднем и нижнем ценовом сегменте, а Schiava и Müller Thurgau стабильно продаются со скидкой [2]. Все это говорит о том, что модели, которые не разделяют красные и белые вина, дают смещенные оценки [3].

Высокая оценка вина от экспертов не всегда совпадает с мнением потребителя. Р. Голдстейн и соавторы провели более 6000 слепых дегустаций и обнаружили, что люди без специальной винной подготовки в среднем чуть выше оценивают более дешевые вина, а более дорогие нравятся им меньше. У экспертов ситуация обратная, они ставят более дорогим образцам оценки выше [1].

Появление сайтов, на которых пользователи могут оценить вино самостоятельно, поставило вопрос о соотношении экспертного и массового суждения. Г. Гастальделло, И. Шойфеле-Эльберс и Г. Шамель на данных Vivino по региону Трентино-Альто-Адидже идентифицировали статистически значимый «эффект сообщества»: чем большее число оценок получило вино, тем выше в среднем индивидуальная оценка, при контроле на сорт, географическое наименование и бренд [2]. О. Копсахилис и соавторы, сопоставив рейтинги Vivino с оценками профессиональных критиков и метеорологическими данными винтажа, показали, что краудсорсинговые оценки в целом согласуются с экспертными, но систематически расходятся для дорогих премиальных вин и по-разному реагируют на погодные условия года урожая [5].

Зависимость виноградарства от климатических условий становится самостоятельным фактором трансформации отрасли. И. Харалампопулос и соавторы на основе данных E-OBS за 1969–2018 годы показали, что зона с суммой активных температур ($GDD \geq 2000$) в Северном Средиземноморье последовательно смещается на север и в области больших высот: значительный прирост площадей зафиксирован в Хорватии, Болгарии и Албании, в то время как часть традиционных южных территорий, напротив, выходит из оптимального диапазона [7].

В работе использовался искусственный интеллект (Claude Code, Opus 4.7) для целей написания парсера, настройки шаблона Latex (Overleaf), поиска литературы, помощи в написании кода, проработки механизма гипотез (в части идейных моделей, стоящих за гипотезами).

2 Данные и переменные

2.1 Описание выборки

Выборка исходно состоит из 840 итальянских вин (294 производителей). Данные представлены по 15 регионам Италии (см. Таблицу 1).

С помощью искусственного интеллекта (Claude Code, Opus 4.7) был собран парсер, благодаря которому удалось собрать данные со страниц итальянских вин на сайте Tannico.it. Далее были добавлены данные погодных условий для региона и купажа с Copernicus Climate Data Store - ERA5-Land Monthly Means. С помощью Google Search API была собрана информация о частоте упоминаний производителей вина в интернете за последние 12 месяцев, а с помощью Open-Elevation API (api.open-elevation.com) была собрана информация о высоте виноградника над уровнем моря. Удаленность береговой линии определялась на основе данных Natural Earth (naciscdn.org). Также была собрана информация с Wikidata (wikidata.org/w/api.php) о координатах аппеллясьона.

Корректность сбора данных парсером, собранным ИИ, валидировалась на основе случайной сверки данных вин с реальными карточками на сайте Tannico.

В ходе работы с датасетом было принято решение о добавлении новых переменных: возраст вина, ценовой сегмент (бюджетный, средний, премиум). Также после начала разведывательного анализа со страниц Tannico были собраны данные для двух новых показателей, которые могут быть полезны при анализе: количество оценок критиков и наличие оценки от известного винного критика Паркера. Показатели были добавлены к основному датасету.

2.2 Переменные

Набор переменных в датасете представлен в Таблице 2

2.3 EDA

Учитывая, что данные исследования собирались самостоятельно с помощью парсера, мы начали с проверки заполненности данных (см. Рисунок 1).

Ряд данных с wiki не собрался в адекватном для анализа количестве, а также по итогам сборки датасета показался нам не нужным для дальнейшего построения модели, поэтому было принято решение удалить эти столбцы из рабочего файла.

После этого была проведена проверка уникальности собранных значений: в исходном датасете отсутствуют полные дубликаты, однако есть одинаковые названия вин (name). Повторение наименований никак не сказывается на корректности собранных данных, поскольку это вина разных производителей.

Далее датасет был почищен от выбросов, выявленных в ходе оценки уникальных

значений: удалены позиции с признаком `wine_type = Distillato, Vermouth, Liquoroso`, поскольку их цены и крепость алкоголя будут смещать значения модели.

Особое внимание было уделено распределению цены вина (в евро) - зависимой переменной, поскольку ценовые данные, как правило, характеризуются высокой асимметрией и наличием экстремальных наблюдений. Кроме того, в статьях Goldstein(2008) и Gastaldello(2024) также использовался логарифм цены для нормализации параметра.

Распределение цены до и после логарифмического преобразования представлено на Рисунке 2.

Исходное распределение цены имеет выраженную положительную асимметрию: коэффициент асимметрии составляет $skew = 4,85$ (после удаления выбросов логарифмов цен $skew = 1,8$), то есть большинство наблюдений сосредоточено в диапазоне низких цен, преимущественно от 10 до 30 евро, тогда как небольшое количество дорогих вин формирует длинный правый хвост распределения вплоть до 250 евро. На диаграмме размаха также наблюдается существенное количество выбросов. Однако данные наблюдения не являются ошибками измерения, а отражают реальное существование премиальных вин с существенно более высокой ценой.

Подобная форма распределения создает проблемы для дальнейшего эконометрического анализа. Экстремально дорогие вина могут оказывать сильное влияние на оценки коэффициентов регрессии, корреляционные показатели и результаты статистических тестов.

Для снижения асимметрии было применено логарифмическое преобразование зависимой переменной:

$$\log_price = \log(price_eur).$$

После преобразования цены и удаления выбросов методом IQR для этого показателя коэффициент асимметрии снизился до 0,52, а распределение стало значительно ближе к нормальному. Логарифмирование также улучшило визуальную интерпретируемость данных: на распределении `log_price` становится заметна бимодальность, что может свидетельствовать о существовании нескольких ценовых сегментов на рынке итальянского вина.

Поскольку выборка содержит бутылки разного объема (0,75 л и 1,5 л), для корректного сравнения цен была введена нормализованная переменная `price_eur_norm = price_eur * 0,75 / bottle_size_l`, приводящая стоимость к эквиваленту стандартной бутылки 0,75 л. Для дальнейшего построения модели будет именно этот вариант цены. Также для упрощения при дальнейшем упоминании цены/стоимости вина, если не сказано, что этот показатель используется в абсолютных значениях(евро), будет подразумеваться логарифм цены.

Следует отметить, что на винном рынке магнум-бутылки нередко продаются с пре-

мией к удвоенной цене стандартной бутылки. Примененная линейная нормализация не учитывает этот эффект и предполагает строгую пропорциональность цены и объема, однако это упрощение выглядит приемлемым. Размеры выборки представлены в Таблице 4.

Из данных в Таблице 5 можно заметить, что вина урожая 2022-2025 года стоят существенно меньше, чем вина более старых урожаев. Однако это также может быть связано с более большими выборками по винам последних лет.

Было проверено наличие существенных различий в ценах разных типов вин. Как можно увидеть из Таблицы 3, средняя, медианная и максимальная цена у красного вина больше, чем у белого или игристого, имеющих схожие размеры выборок.

Корреляционная матрица представлена на Рисунке 3. Ожидаемо, год урожая отрицательно коррелирует с ценой $(-0,39)$, а потенциал выдержки положительно $(0,41)$, так как молодые вина (недавних урожаев) зачастую еще не до конца выдержаны, в то время, как вина с большим потенциалом выдержки традиционно ассоциируются с большей ценой и престижем. Достаточно удивительным показалась умеренная положительная $(0,4)$ корреляция градуса вина и его цены, что в целом вполне может объясняться большей выдержкой крепких вин. Также интересна положительная корреляция $(0,41)$ оценки, выставяемой *tannico*, и цены вина, что является первым описательным свидетельством в пользу основной гипотезы работы о наличии ценового смещения в оценках *tannico*. Речь об этом пойдет далее в части гипотез.

Также мы разделили выборку в зависимости от принадлежности к ценовой категории и в разрезе этих данных посмотрели на распределение логарифма цены, оценки критиков, оценки *tannico* и года урожая (см. Рисунок 4).

Из Рисунка 4 можно сделать несколько значимых выводов: отсутствуют существенные различия в оценках критиков между дорогими и дешевыми винами (хотя, конечно, дешевые вина реже получают оценки); что более интересно, в оценках *tannico* заметно некоторое смещение и более дорогие вина получают более высокие оценки, а оценки бюджетных вин сконцентрированы в минимальных значениях. Это наблюдение показалось нам интересным, поэтому вернемся к нему чуть позже в части гипотез.

Следует отметить, что для дальнейшей работы будет важно учесть наличие разных шкал, которое также можно заметить на Рисунке 4 (0-5 и 0-100) в данных по оценкам критиков и привести их к единому значению.

Кроме того, мы обратили внимание, что в датасете есть два типа репутационных каналов: итальянская высшая награда «Tre Bicchieri» и независимые оценки международных критиков. Возник вопрос о силе влияния на цену вина наличия награды и оценки критика. Для этого мы посмотрели на медианные значения цены в зависимости от наличия награды и уровня оценки критика (см. Таблицу 6 и 7). На данных мы увидели, что вина, получившие награду, имеют более высокие цены, а

также медианная стоимость вин плавно растет вместе с оценкой Tannico.

3 Гипотезы

3.1 Перечень гипотез

В рамках исследования будут протестированы 3 гипотезы.

Гипотеза 1. Оценки вин на сайте Tannico систематически смещены в пользу дорогих позиций из-за коммерческого конфликта интересов площадки, тогда как оценки независимых критиков отражают объективное качество вина и не демонстрируют такой зависимости от цены.

Гипотеза 2. Наличие у вина высшей итальянской награды «Tre Bicchieri» оказывает более сильное положительное влияние на логарифм его цены, чем получение высокого балла международного критика.

Гипотеза 3. При прочих равных условиях содержание алкоголя в вине оказывает статистически значимое положительное линейное влияние на логарифм цены.

3.2 Механизм гипотезы 1

Пусть Q_i - ненаблюдаемое объективное качество вина i , а P_i - логарифм его цены. Предположим, что цена отражает качество с некоторой ошибкой. Оценка независимого критика R_i^C формируется (в нашем представлении) на основе объективного качества вина и не зависит от его цены:

$$R_i^C = \beta_0 + \beta_1 Q_i + u_i^C, \quad \mathbb{E}[u_i^C | P_i, Q_i] = 0. \quad (1)$$

Оценка Tannico R_i^T , напротив, зависит не только от качества, но и напрямую от цены вина, поскольку сайт может быть заинтересован в том, чтобы за счет более высоких оценок своего внутреннего рейтинга продвигать более дорогие позиции:

$$R_i^T = \gamma_0 + \gamma_1 Q_i + \gamma_2 P_i + u_i^T, \quad \gamma_2 > 0. \quad (2)$$

При контроле объективного качества Q_i (прокси в виде наблюдаемых характеристик вина и оценке критиков) цена должна оставаться значимым предиктором оценки Tannico, и при этом никак не влиять на оценки критиков.

$H_0 : \gamma_2 = 0$ (Tannico оценивает вина также объективно, как и критики);

$H_1 : \gamma_2 > 0$ (существует положительное ценовое смещение в оценках сайта).

3.3 Механизм гипотезы 2

Пусть P_i - цена вина i , Q_i - ненаблюдаемое объективное качество. Сигналы качества поступают из двух источников:

- $T_i \in \{0, 1\}$ - индикатор получения награды Tre Bicchieri от итальянского гида Gambero Rosso, как локального репутационного канала;
- S_i - z-нормализованный балл международного винного критика, как глобального репутационного канала.

Цена устанавливается производителем как функция качества и наблюдаемых сигналов:

$$\ln P_i = \alpha_0 + \alpha_Q Q_i + \alpha_T T_i + \alpha_S S_i + X_i' \gamma + \varepsilon_i, \quad (3)$$

где X_i - вектор контрольных характеристик.

Суть гипотезы состоит в том, что итальянская награда «Tre Bicchieri» формирует более высокую цену, чем оценка критика

$$\alpha_T > \alpha_S.$$

H_0 : $\alpha_T = \alpha_S$ (цена на вина с итальянской премией не отличается от вин с оценкой критиков);

H_1 : $\alpha_T > \alpha_S$ (итальянская премия сильнее влияет на цену вина).

3.4 Механизм гипотезы 3

Пусть P_i - цена вина i , A_i - содержание алкоголя (в %), Q_i - ненаблюдаемое объективное качество вина. Цена устанавливается производителем как функция качества с поправкой на наблюдаемые характеристики:

$$\ln P_i = \alpha_0 + \alpha_Q Q_i + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\delta} + \varepsilon_i^P, \quad \alpha_Q > 0, \quad (4)$$

где $\mathbf{X}_i$ - вектор контрольных характеристик (винтаж, регион, сорт, цвет, потенциал выдержки).

Согласно [8], содержание алкоголя в вине определяется концентрацией сахаров в ягодах винограда, которая служит основным индикатором зрелости и тесно связана с накоплением фенольных соединений. Авторы отмечают, что благоприятные климатические условия, снижение урожайности и оптимальный баланс лозы способствуют повышению содержания сахара, концентрации антоцианов и полифенолов, а следовательно, и более высокому качеству вина.

$$Q_i = \beta_0 + \beta_A A_i + u_i^Q, \quad \beta_A > 0. \quad (5)$$

Подставляя уравнение качества вина в уравнение логарифма цены, получаем приведенную форму:

$$\ln P_i = \pi_0 + \pi_A A_i + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\delta} + \tilde{\varepsilon}_i, \quad (6)$$

где приведенный коэффициент при алкоголе имеет однозначно положительный знак, так как является произведением двух положительных параметров:

$$\pi_A = \alpha_Q \cdot \beta_A > 0$$

$H_0 : \pi_A = 0$ (крепость вина не связана с его ценой);

$H_1 : \pi_A > 0$ (существует положительная зависимость между содержанием алкоголя и ценой бутылки вина)

4 Предполагаемая модель

4.1 Спецификация моделей для гипотезы 1

Для проверки гипотезы сравним результаты двух моделей: регрессии оценки Tannico на цену и контрольные переменные, используемые для аппроксимации качества, а также регрессию оценки критиков на те же самые переменные. Спецификация модели выглядит следующим образом

$$y_{j,i} = \alpha_j + \gamma_j \log(\text{Price}_i) + \mathbf{X}_i^\top \boldsymbol{\beta}_j + \varepsilon_{j,i}, \quad j \in \{\text{Tannico}, \text{Critic}\} \quad (7)$$

где $y_{j,i}$ – оценка вина i платформой Tannico ($j = \text{Tannico}$, $n = 593$) либо оценка критиков ($j = \text{Critic}$, $n = 77$); $\mathbf{X}_i$ – вектор контрольных переменных, включающий $\log(1 + \text{Awards}_i)$, возраст вина, содержание алкоголя, длину окна потребления и индикатор наличия оценки Parker; $\varepsilon_{j,i}$ – случайная ошибка.

Ключевой параметр интереса – γ_j , отражающий условную эластичность оценки по цене.

Помимо этого, предлагается 3 других спецификации моделей для борьбы с эндогенностью (и последующей проверки ее наличия).

Модель (1): OLS-спецификация

$$\text{Tannico_score}_i = \alpha + \gamma \log(\text{Price}_i) + \delta \text{CriticScore}_i + \mathbf{X}_i^\top \boldsymbol{\beta} + \varepsilon_i \quad (8)$$

Модель (2): 2SLS с эндогенной оценкой критика

$$\text{Первая стадия: } \text{CriticScore}_i = \pi_0 + \mathbf{Z}_i^\top \boldsymbol{\pi} + \mathbf{X}_i^\top \boldsymbol{\rho} + \theta \log(\text{Price}_i) + u_i \quad (9)$$

$$\text{Вторая стадия: } \text{Tannico_score}_i = \alpha + \gamma \log(\text{Price}_i) + \delta \widehat{\text{CriticScore}}_i + \mathbf{X}_i^\top \boldsymbol{\beta} + \varepsilon_i \quad (10)$$

Модель (3): 2SLS с эндогенной ценой

$$\text{Первая стадия: } \log(\text{Price}_i) = \pi_0 + Z_i^\top \pi + X_i^\top \rho + \theta \text{CriticScore}_i + v_i \quad (11)$$

$$\text{Вторая стадия: } \text{Tannico_score}_i = \alpha + \gamma \widehat{\log(\text{Price}_i)} + \delta \text{CriticScore}_i + X_i^\top \beta + \varepsilon_i \quad (12)$$

где i индексирует вино в выборке ($n = 76$); γ – ключевой параметр интереса, отражающий условную эластичность оценки Tannico по цене; δ – коэффициент при оценке критика (стандартизованной); X_i – вектор контрольных переменных, аналогичный прошлой спецификации; ε_i , u_i , v_i – случайные ошибки.

Вектор инструментов Z_i включает погодные характеристики года урожая, полученные из анализа ERA5 для координат винодельни.

4.2 Спецификация моделей для гипотезы 2

Для проверки гипотезы оценивается серия из четырех моделей.

Модель (1) – Baseline. Базовая регрессия логарифма цены только на четыре сигнала качества, без контролей:

$$\ln P_i = \alpha_0 + \alpha_T T_i + \alpha_R R_i + \alpha_S S_i + \alpha_H H_i + \varepsilon_i, \quad (13)$$

где T_i – индикатор Tre Bicchieri, R_i – число международных признаний, S_i – z -нормализованный балл международного критика, H_i – индикатор наличия международной оценки.

Модель (2) – + Фиксированные эффекты. К базовой модели добавляются фиксированные эффекты региона ($\text{FE}_i^{\text{region}}$, 15 категорий) и типа вина ($\text{FE}_i^{\text{type}}$, 6 категорий):

$$\ln P_i = \alpha_0 + \alpha_T T_i + \alpha_R R_i + \alpha_S S_i + \alpha_H H_i + \text{FE}_i^{\text{region}} + \text{FE}_i^{\text{type}} + \varepsilon_i. \quad (14)$$

Модель (3) – + Контроли. Полная основная спецификация, в которой добавляются характеристики самого вина:

$$\begin{aligned} \ln P_i = & \alpha_0 + \alpha_T T_i + \alpha_R R_i + \alpha_S S_i + \alpha_H H_i \\ & + \beta_1 \text{age}_i + \beta_2 \text{age_miss}_i + \beta_3 \text{alc}_i \\ & + \text{FE}_i^{\text{region}} + \text{FE}_i^{\text{type}} + \varepsilon_i, \end{aligned} \quad (15)$$

где age_i – возраст вина (с заменой пропусков на медиану), age_miss_i – дамми non-vintage вин, alc_i – содержание алкоголя.

Контроль на алкоголь устраняет смещение через зависимость крепости от качества винограда, отмеченную в литературе [3].

Модель (4) — Проверка робастности. К основной модели добавляется потенциал выдержки drink_win_i ($\text{drink_window_years}$):

$$\begin{aligned} \ln P_i = & \alpha_0 + \alpha_T T_i + \alpha_R R_i + \alpha_S S_i + \alpha_H H_i \\ & + \beta_1 \text{age}_i + \beta_2 \text{age_miss}_i + \beta_3 \text{alc}_i + \beta_4 \text{drink_win}_i \\ & + \text{FE}_i^{\text{region}} + \text{FE}_i^{\text{type}} + \varepsilon_i. \end{aligned} \quad (16)$$

Модель оценивается на подвыборке без пропусков по $\text{drink_window_years}$, что сокращает N с 812 до 760.

4.3 Спецификация моделей для гипотезы 3

Для проверки гипотезы 3 оценивается следующая лог-линейная регрессия:

$$\ln P_i = \pi_0 + \pi_A A_i + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\delta} + \varepsilon_i, \quad (17)$$

где $\ln P_i$ — логарифм цены вина i , A_i — содержание алкоголя в процентах, $\mathbf{X}_i$ — вектор контрольных переменных (возраст вина, окно потребления, логарифм количества наград, наличие оценки Паркера).

Часть II. Итоговый проект

5 Проверка гипотез

5.1 Гипотеза 1

Таблицы 8 и 9 предлагают несколько вариантов моделей для тестирования гипотезы о наличии ценового смещения в оценках Tannico.

Таблица 8 содержит две OLS-регрессии с идентичным набором контролей и разными зависимыми переменными. В уравнении для оценки Tannico ($n = 593$) коэффициент при логарифме цены равен 3.054 ($p < 0.01$). Удвоение цены связано с приростом оценки Tannico приблизительно на 2.12 балла. В симметричном уравнении для оценки критиков ($n = 77$) аналогичный коэффициент составляет 1.230 ($p < 0.01$), что в 2.5 раза меньше, что является статистически значимым результатом (и следовательно, идея о полной независимости оценки критиков от цены не подтверждается).

Ожидаемо, в такой спецификации модели присутствует эндогенность. Ее главным источником является одновременное влияние цены и оценки Tannico друг на друга. Вторым источником могут быть пропущенные переменные, отвечающие за качество вина: внутренние характеристики в датасете отсутствуют, при этом коррелируют и с ценой, и с оценкой. Помимо этого, не исключена эндогенность самих контролей, награды и оценку Parker чаще получают дорогие вина, что переносит часть смещения на их коэффициенты.

Для борьбы с эндогенностью использовалось несколько стратегий. Использование оценки критика в модели (1) из Таблицы 9 в качестве контрольной переменной для аппроксимации качества, как ненаблюдаемой переменной. Инструментальные переменные на оценку критиков и цену (погодные условия в год урожая) вводятся в модели (2) и (3) из той же таблицы для борьбы с одновременностью.

В Таблице 9 представлены результаты модели. В OLS-спецификации (1) коэффициент при $\log$ -цене значим и равен 2.436 ($p < 0.05$), тогда как оценка критика статистически неотличима от нуля ($\beta = 0.401$, $t = 0.81$). Включение оценки критика сокращает коэффициент при цене на 20% (с 3.054 до 2.436), и означает, что оценка критиков плохо аппроксимирует ненаблюдаемые факторы для оценки Tannico (и возможно, они не связаны напрямую с качеством вина).

В спецификация (3) цена инструментируется погодными переменными года урожая, в результате чего становится статистически незначимой. Однако содержательно интерпретировать эту модель (2SLS) в нашем случае проблематично в связи с низкой точностью оценки и малой выборкой.

Результаты диагностических тестов

F-статистики для диагностики инструментов (13.66 и 16.75) говорят об относительной слабости введенных инструментов, но соответствуют допустимому смещению IV-оценки порядка 10–15% от OLS. Тест Sargan не отвергает совместную валидность инструментов ($p = 0.446$ и $p = 0.491$). Тест Wu–Hausman не выявляет статистически значимой эндогенности ($p = 0.431$ и $p = 0.364$), однако в малой выборке его мощность ограничена, а присутствие эндогенности в модели первой спецификации не исключается.

Стоит оговориться, что во всех спецификациях наличие оценки Parker отрицательно сказывается на оценке Tannico, что является контринтуитивным. Поскольку причиной этому может быть мультиколлинеарность между наличием оценки Parker и другими регрессорами, была оценена корреляция, а также VIF (1.24). Поскольку сильной корреляции не было выявлено, а VIF для Parker на очень низком уровне, можно сделать вывод о том, что причиной такого нестандартного поведения является нечто другое.

Выводы по гипотезе

Можно сделать вывод о том, что с одной стороны, модели позволяют отвергнуть нулевую гипотезу $\gamma_2 = 0$ в пользу односторонней альтернативы $\gamma_2 > 0$. С другой стороны, на основе оцененных моделей не стоит утверждать о необъективности оценки Tannico, поскольку выборка слишком мала. Более того, в регрессии `critic_score` из таблицы 8 коэффициент при цене также является значимым ($\beta = 1.230$, $p < 0.01$), что говорит о положительном влиянии цены даже на оценку критиков.

5.2 Гипотеза 2

Для того чтобы начать проверять 2 гипотезу, необходимо еще раз посмотреть на данные. Формулировка гипотезы: «Наличие у вина высшей итальянской награды «Tre Bicchieri» оказывает более сильное положительное влияние на логарифм его цены, чем получение высокого балла международного критика».

Всего наблюдений - 812

Посмотрим, как заполнены данные в переменных `critic_score` и `tre_bicchieri`. Заполненность переменной `critic_score` представлена в Таблице 10, а распределение наград Tre Bicchieri — в Таблице 11.

Таким образом, у нас 168 наблюдений с оценкой критиков и 9 из них имеют награду «Tre Bicchieri». Результаты представлены в таблице 12.

Теперь более детально рассмотрим переменную `critic_score` в таблице 13.

В выборке присутствуют оценки от двух итальянских критиков, использующих собственные шкалы:

- Gambero Rosso - «бокалы» (bicchieri). Самый авторитетный итальянский винный критик. Шкала: 1, 2 или 3 бокала. Высшая награда - Tre Bicchieri (3 бокала). В нашем датасете эта награда продублирована отдельной переменной `tre_bicchieri`: все вина с `critic_source = Gambero Rosso` и `critic_score = 3` имеют награду Tre Bicchieri.
- Bibenda - «звезды» (grappoli, грозди). Критик от Fondazione Italiana Sommelier. Шкала: 1–5 гроздей, высшая награда - Cinque Grappoli (5 гроздей).

Остальные шесть источников используют стандартную международную 100-балльную шкалу.

Как сказано выше, оценка Gambero Rosso буквально соответствует наличию награды «Tre Bicchieri». При анализе далее оценка Gambero Rosso учитываться не будет, так как ее включение в анализ приведет к проблеме мультиколлинеарности.

Пронормируем оценки критиков с помощью z-критерия.

$N=10$ для Tre Bicchieri и нулевое пересечение с оценками международных критиков означают, что гипотеза 2 в ее исходной формулировке нетестируема на имеющихся данных. Ниже приводятся результаты в иллюстративных целях.

Финальный набор переменных

В качестве зависимой переменной используется натуральный логарифм цены.

Гипотеза проверяется через коэффициенты при следующих переменных:

- T_i (`tre_bicchieri`) - бинарный индикатор итальянской награды Tre Bicchieri;
- R_i (`recognition_count`) - число международных профессиональных признаний вина;
- S_i (`critic_score_z`) - z-нормализованный балл международного критика. Преобразование выполнено в два этапа: (1) из исходной переменной `critic_score` исключены оценки Gambero Rosso (дублируют переменную `tre_bicchieri`) и Bibenda ($n=3$, отдельная шкала); (2) для оставшихся шести международных критиков применена z-стандартизация внутри каждого источника:

$$\text{critic_score_}z_i = \frac{\text{critic_score}_i - \overline{\text{critic_score}_s}}{\sigma_s},$$

где $\overline{\text{critic_score}_s}$ и σ_s - среднее и стандартное отклонение балла внутри источника s ;

- H_i (has_intl_score) - бинарный индикатор наличия оценки международного критика.

Пропуски заполнены медианами и введены дамми для проверки, являлось ли значение пропуском.

Контрольные переменные (X_i): регион, тип вина, возраст вина, процент алкоголя, потенциал выдержки

Стандартные ошибки кластеризованы по производителю.

Выводы по гипотезе

Результаты моделей представлены в таблице 14. Балл критика (critic_score) - единственный устойчивый эффект. Коэффициент при critic_score_z_filled стабилен и значим на 1%-ном уровне во всех моделях (0,17 в основной спецификации). Рост балла на одно стандартное отклонение внутри шкалы критика соответствует надбавке 18,5% к цене.

Премия за Tre Bicchieri исчезает после контролей. В baseline коэффициент составляет 0,27 ($p < 0,05$), но падает до 0,066 и теряет значимость в модели (3).

Получается, что эффект оценки критика значим, а премия Tre Bicchieri не дает значимой надбавки. Это говорит нам о том, что нулевая гипотеза не отвергается. Теперь проверим модели с помощью Wald-теста 15.

Получается, что гипотеза 2 не подтверждается ни в одном тесте. Однако вспомним, что в модели было 10 из 812 вин, которые имели итальянскую премию. Этого количества недостаточно, чтобы делать содержательные выводы.

Таким образом, имеющиеся данные не позволяют выявить различие между оценкой критиков и итальянской наградой.

Для более точной проверки гипотезы 2 потребуется расширение выборки за счет независимого источника информации о наградах Tre Bicchieri (например, прямой парсинг официального сайта Gambero Rosso).

5.3 Гипотеза 3

Результаты оценки модели для проверки гипотезы 3 представлены в таблице В (Таблица 16 вообще, но латех думает иначе)

Коэффициент при содержании алкоголя равен 0.14 и статистически значим на 1% уровне. Это означает, что увеличение содержания алкоголя на один процентный пункт приводит к приросту логарифма цены приблизительно на 0.14 единиц.

Среди контрольных переменных значимыми оказываются две. Премия за признание независимого критика (Parker) в данной спецификации имеет значимое положительное влияние на цену вина ($\beta = 0.27$, $p < 0.05$). Длина окна потребления

($\beta = 0.052$, $p < 0.01$) фиксирует, что вина с большим потенциалом хранения стоят дороже.

Модель объясняет 33% вариации $\log$ -цены. Главное содержательное ограничение модели в том, что спецификация не включает фиксированные эффекты по типу вина и региону, поэтому оценка β_1 может быть смещена, так как гипотеза не проверяется на разных подвыборках (это проблематично сделать в связи с маленькими подвыборками, которые были бы использованы для этой оценки).

Результаты диагностических тестов

Тест Бройша–Пагана (BP) на гетероскедастичность:

H_0 : дисперсия остатков постоянна;

H_1 : дисперсия зависит от регрессоров.

Тестовая статистика BP, имеющая в нулевой гипотезе распределение χ^2 с числом степеней свободы, равным числу регрессоров, составила $BP = 216.77$ при $p < 0.0001$. Нулевая гипотеза о гомоскедастичности отвергается на любом разумном уровне значимости. Можно утверждать, что в остатках присутствует выраженная гетероскедастичность, что оправдывает применение HC1-робастных стандартных ошибок.

Выводы по гипотезе

Совокупность результатов позволяет отвергнуть нулевую гипотезу $\beta_1 = 0$ в пользу альтернативы $\beta_1 > 0$. Односторонний p -value для коэффициента при алкоголе составляет 0.0001. В результате гипотеза 3 о статистически значимом положительном линейном влиянии содержания алкоголя на логарифм цены подтверждается. Ура!

6 Выводы

Настоящая работа посвящена показателям, определяющим цены итальянского вина, относящегося к категории *experience goods*, для которых, как отмечалось во введении, потребитель вынужден опираться на внешние сигналы качества. Опираясь на самостоятельно собранную выборку из 812 наблюдений по 15 регионам Италии и привлекая дополнительные источники (ERA5-Land, Open-Elevation, Wikidata, Google Serper), мы протестировали три гипотезы о механизмах ценообразования: о ценовом смещении в оценках ритейлера Tannico, о премии за итальянскую награду Tre Bicchieri относительно оценок критиков и о связи градуса алкоголя с ценой.

Гипотеза 1 о ценовом смещении оценок Tannico: частично подтверждена, но с существенной оговоркой. Коэффициент при логарифме цены в регрессии оценки Tannico составил 3.054 ($p < 0.01$), то есть удвоение цены связано с приростом оценки приблизительно на 2.12 балла. Экономически это согласуется с гипотезой о коммерческом

конфликте интересов площадки, которая может быть заинтересована в продвижении более дорогих вин через внутренний рейтинг. Однако симметричная регрессия для оценок критиков обнаружила, что они также положительно реагируют на цену ($\beta = 1.230$, $p < 0.01$), хотя коэффициент примерно в 2.5 раза меньше. Этот результат противоречит исходной формулировке гипотезы о полной независимости экспертных оценок от цены и согласуется с наблюдением из статьи [1] о том, что профессиональные дегустаторы в среднем ставят более высокие оценки более дорогим винам. Таким образом, нулевая гипотеза $\mathcal{H}_0$ отвергается, но утверждать о принципиальной необъективности именно Tannico на имеющейся выборке некорректно.

Гипотеза 2 фактически нетестируема на имеющихся данных. В выборке оказалось всего 10 вин с наградой Tre Bicchieri, и после удаления оценок Gambero Rosso (дублирующих переменную `tre_bicchieri`) пересечение с международными критиками сократилось до нуля.

Гипотеза 3 подтверждена. Коэффициент при содержании алкоголя в лог-линейной регрессии положительный и статистически значим. Это совпадает с результатами из исследования [3], которое показало, что алкоголь является одним из двух (наряду с винтажем) значимых детерминантов цены вина.

Ограничения и направления развития. Исследование имеет несколько существенных ограничений, которые препятствуют обобщению результатов. Во-первых, выборка состоит исключительно из итальянских вин, представленных на одной торговой площадке (Tannico), что не позволяет проверить устойчивость результатов на других национальных рынках и каналах продаж.

Во-вторых, как показала литература [3], структура спроса на красные и белые вина существенно различается, и в нашей итоговой спецификации эта сегментация не была реализована из-за ограничений по размеру подвыборок, что может быть потенциальным источником смещения.

В-третьих, малое число наблюдений с одновременно непустыми оценками критиков и ценой ($n=76$) в модели 9 ограничивает мощность IV-теста и не позволяет надежно идентифицировать ценовое смещение оценок Tannico после контроля на эндогенность.

Да, модели получились неидеальны, но мы делали проект с любовью к эконометрике (и вину) :) сикс севен



Список литературы

- [1] Goldstein R., Almenberg J., Dreber A., Emerson J. W., Herschkowitsch A., Katz J. Do More Expensive Wines Taste Better? Evidence from a Large Sample of Blind Tastings // AAWWE Working Paper. — 2008. — No. 16. — 21 p.
- [2] Gastaldello G., Schäufele-Elbers I., Schamel G. Factors influencing wine ratings in an online wine community: The case of Trentino–Alto Adige // Journal of Wine Economics. — 2024. — Vol. 19, No. 1. — P. 19–40. — DOI: 10.1017/jwe.2024.2.
- [3] Gonçalves T., Rebelo J., Lourenço-Gomes L., Caldas J. Wine price determinants. Is there a homogeneous international standard? // Wine Economics and Policy. — 2021. — Vol. 10, No. 1. — P. 33–55. — DOI: 10.36253/wep-8879.
- [4] Hadj Ali H., Lecocq S., Visser M. The Impact of Gurus: Parker Grades and en Primeur Wine Prices // AAWWE Working Paper. — 2008. — No. 1. — 28 p.
- [5] Kopsacheilis O., Analytis P. P., Kaushik K., Herzog S. M., Bahrami B., Deroy O. Crowdsourcing the assessment of wine quality: Vivino ratings, professional critics, and the weather // Journal of Wine Economics. — 2024. — Vol. 19, No. 2. — P. 285–304. — DOI: 10.1017/jwe.2024.20.
- [6] Schamel G., Ros A. Indicators of Individual Wine Reputation for Friuli Venezia Giulia // Italian Economic Journal. — 2021. — Vol. 7. — P. 323–339. — DOI: 10.1007/s40797-020-00138-9.
- [7] Storchmann K., Cao J. Wine Economics: Emergence, Topics, and Outlook // Harvard Data Science Review. — 2025. — Vol. 7, No. 1. — DOI: 10.1162/99608f92.c94174e8.
- [8] Poni, Stefano, Matteo Gatti, Alberto Palliotti, и др. «Grapevine quality: A multiple choice issue». Scientia Horticulturae 234 (2018): 445–62. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.12.035>.

Приложение А Дополнительные графики

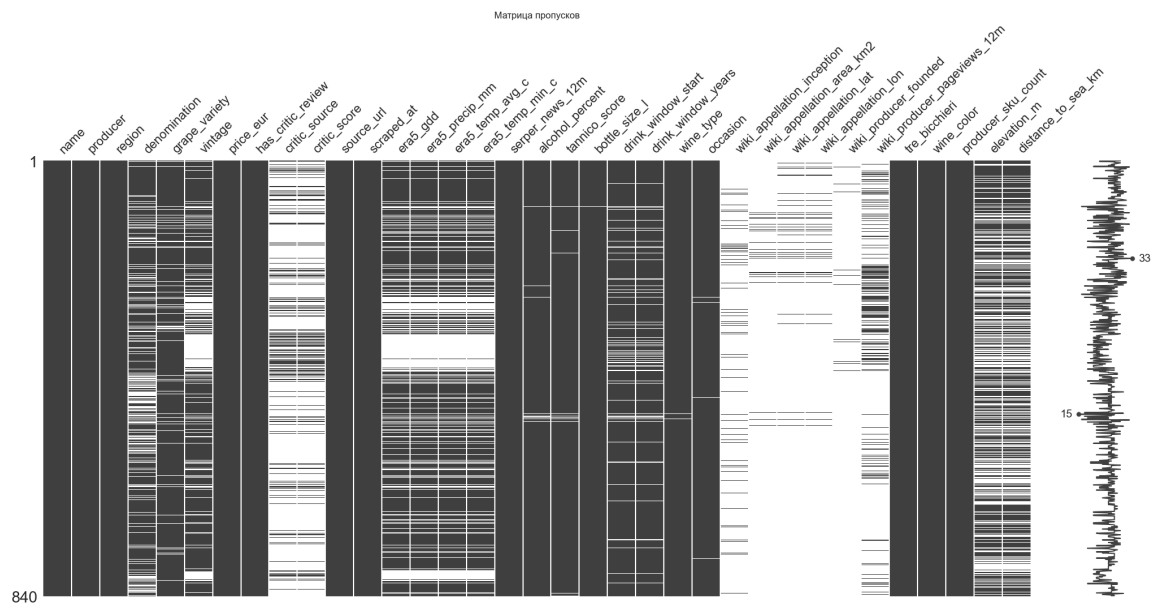


Рис. 1. Матрица пропусков

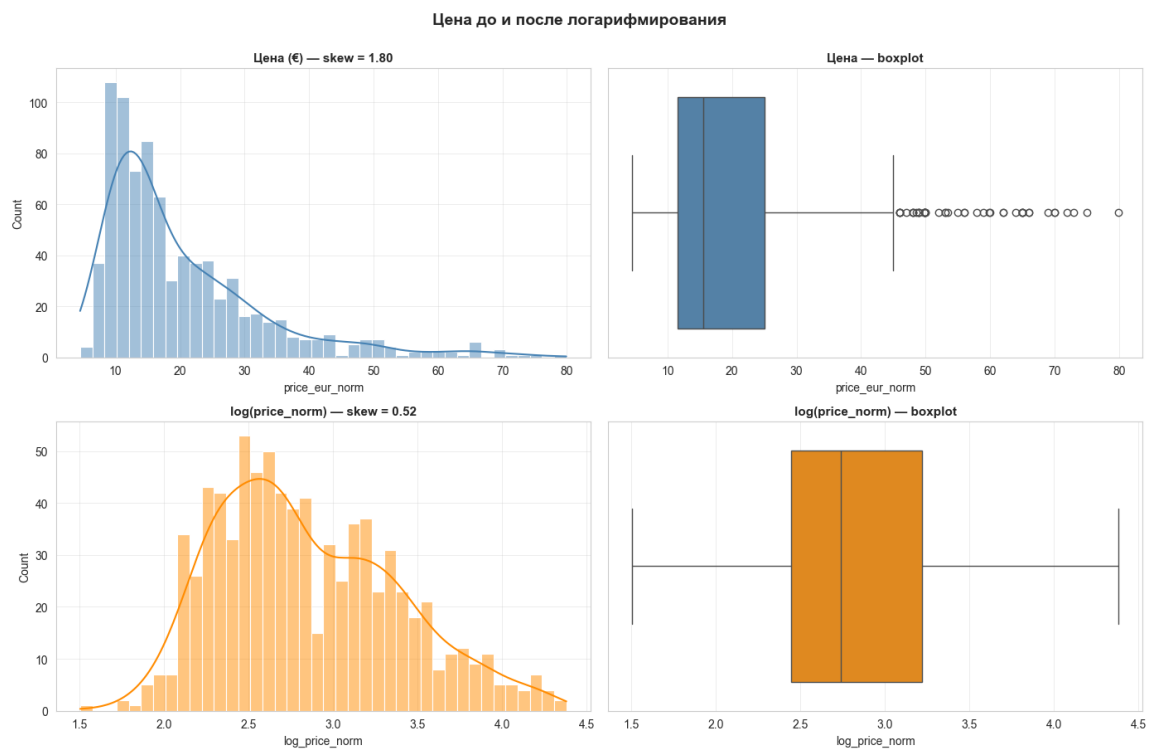


Рис. 2. Распределение цены до и после логарифмического преобразования

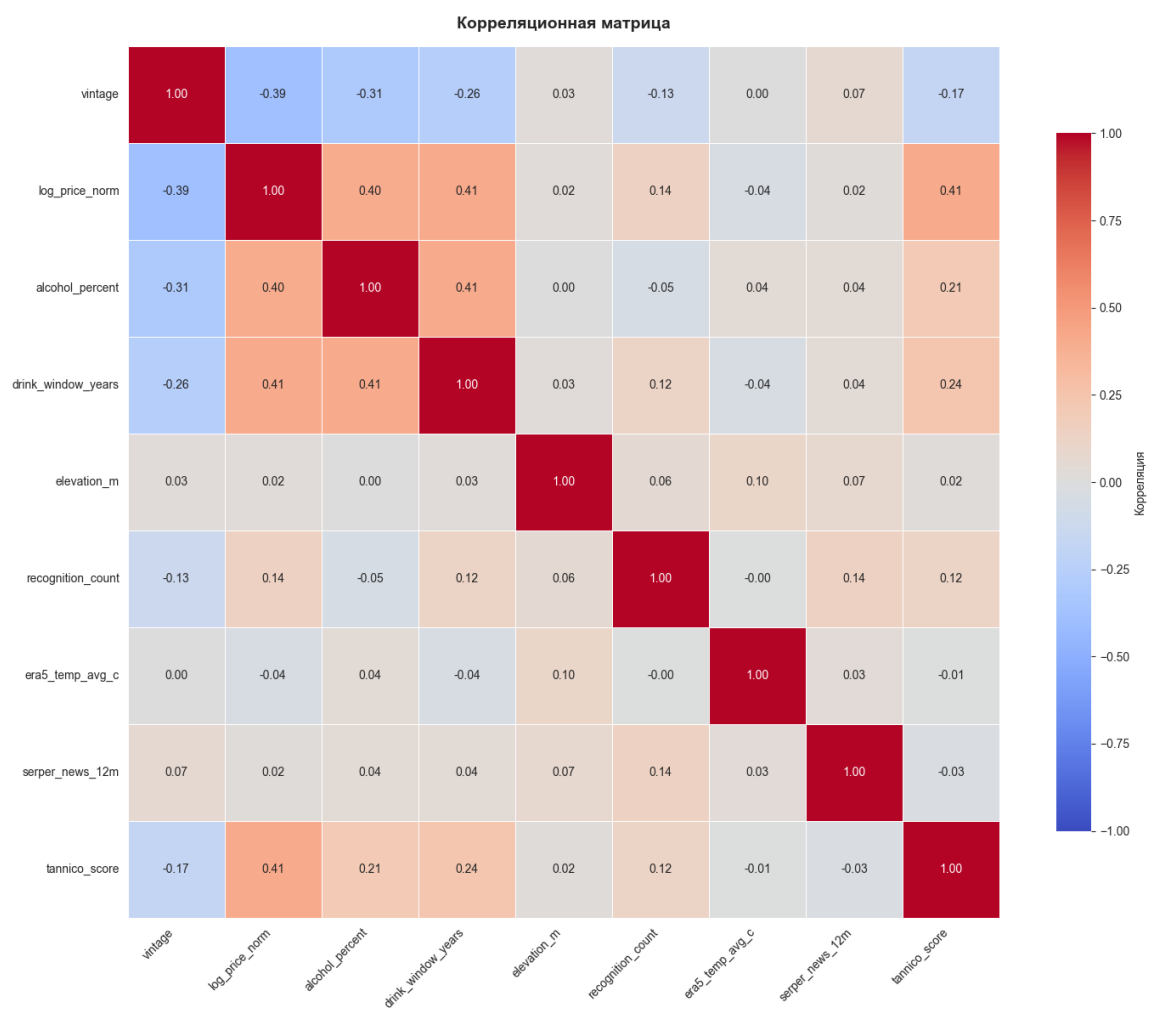


Рис. 3. Корреляционная матрица

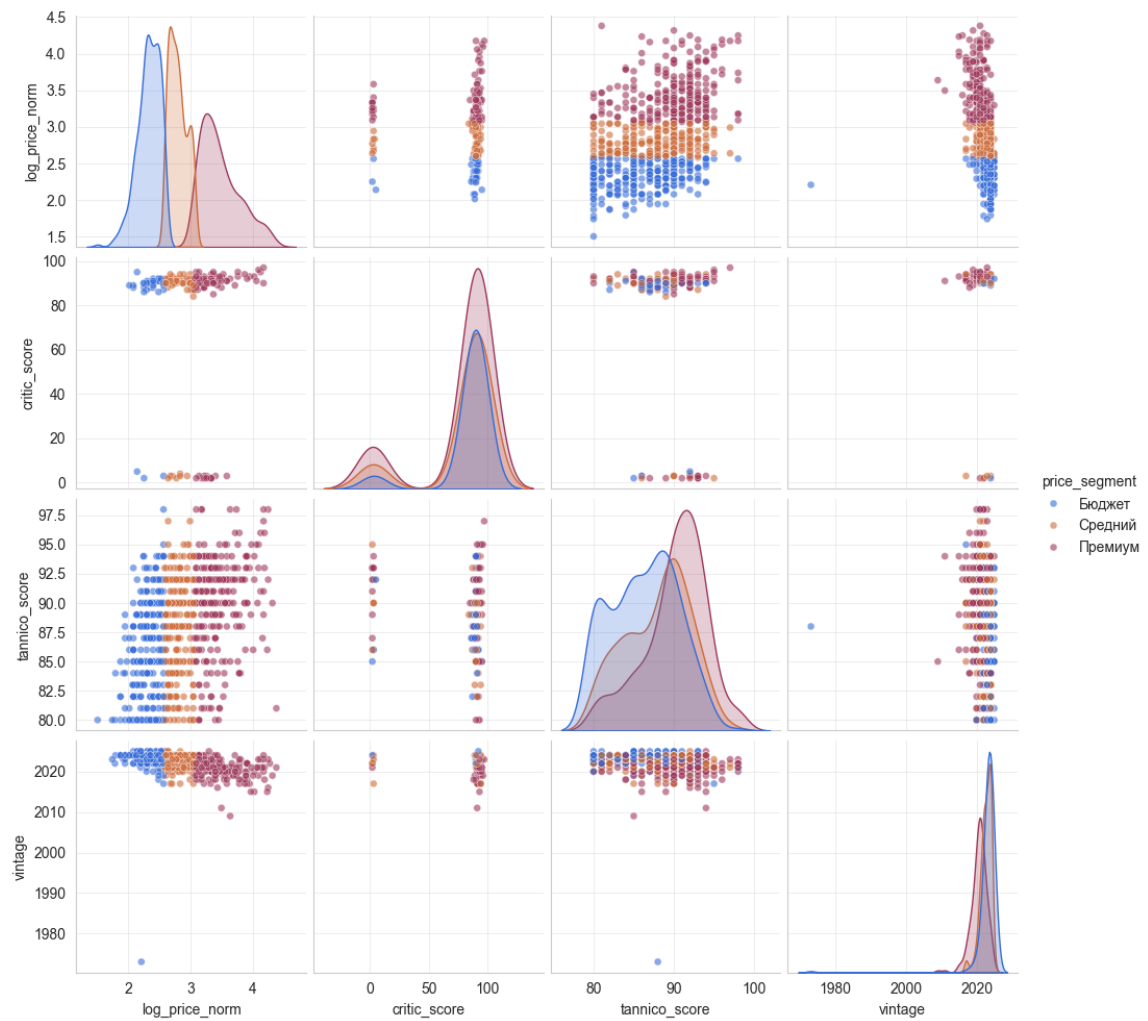


Рис. 4. Парные распределения признаков в разрезе ценового сегмента

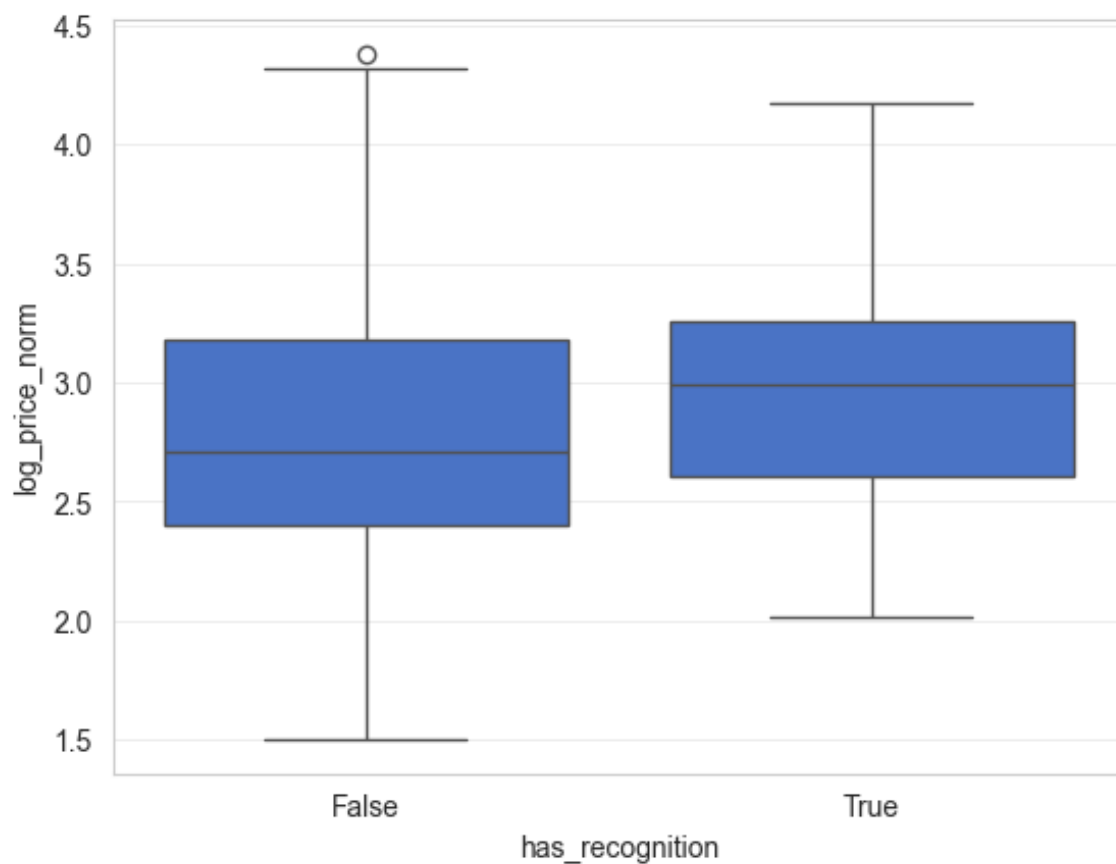


Рис. 5. Зависимость логарифма цены от признания вина критиками

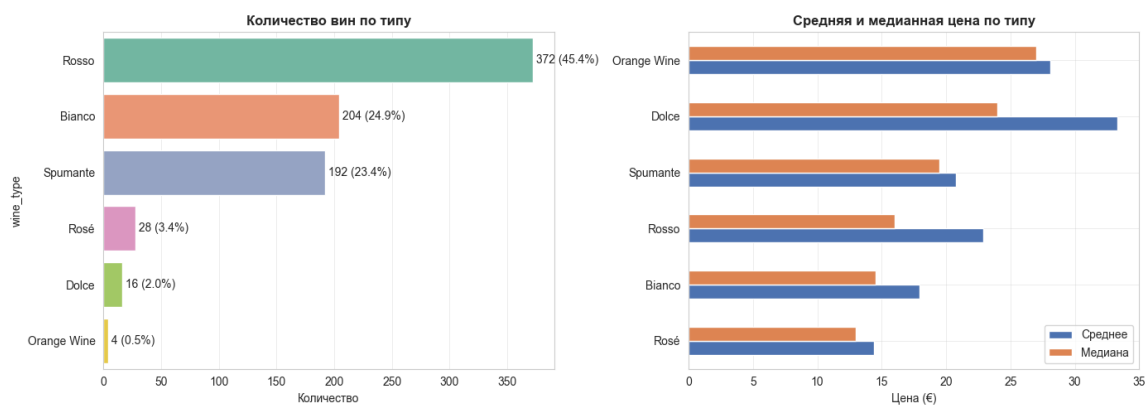


Рис. 6. Распределение по типам винам без выбросов

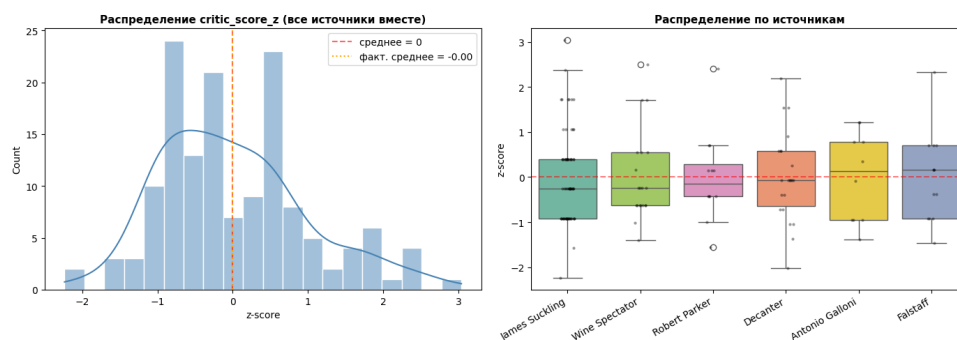


Рис. 7. Распределение z-нормализованных оценок

Приложение В Дополнительные таблицы

Таблица 1. Распределение по регионам Италии

Регион	Количество
Toscana	96
Piemonte	96
Sicilia	72
Veneto	72
Lombardia	72
Puglia	72
Campania	48
Abruzzo	48
Friuli-Venezia Giulia	48
Marche	48
Sardegna	48
Umbria	48
Alto Adige	24
Emilia-Romagna	24
Lazio	24
Всего	840

Таблица 2. Описание переменных

Переменная	Единица измерения	Описание
<i>price_eur</i>	евро	Розничная цена вина на сайте Tannico
<i>name</i>	—	Полное коммерческое название вина
<i>source_url</i>	—	URL страницы товара на Tannico
<i>scraped_at</i>	дата-время	Дата и время сбора данных (ISO 8601)
<i>producer</i>	—	Производитель
<i>region</i>	—	Регион Италии (15 категорий)
<i>denomination</i>	—	Аппелляция (DOCG / DOC / IGT)
<i>grape_variety</i>	—	Сорт(а) винограда с долями
<i>vintage</i>	год	Год урожая

<i>wine_color</i>	—	Цвет: Rosso / Bianco / Spumante / Rosé / Liquoroso / Dolce
<i>wine_type</i>	—	Тип по классификации Tannico
<i>alcohol_percent</i>	%	Содержание алкоголя
<i>bottle_size_l</i>	л	Объем бутылки
<i>has_critic_review</i>	0/1	Есть ли профессиональная оценка
<i>critic_source</i>	—	Источник оценки
<i>critic_score</i>	баллы 0-100	Оценка критика
<i>tannico_score</i>	баллы 0-100	Редакционная оценка Tannico
<i>tre_bicchieri</i>	0/1	Награда Tre Bicchieri – высшая итальянская оценка
<i>drink_window_start</i>	год	Первый рекомендуемый год употребления
<i>drink_window_years</i>	лет	Длина окна оптимального потребления
<i>occasion</i>	—	Рекомендуемый повод для употребления
<i>era5_gdd</i>	градусо-дни	Сумма активных температур
<i>era5_precip_mm</i>	мм	Суммарные осадки вегетационного сезона
<i>era5_temp_avg_c</i>	°C	Средняя температура сезона
<i>era5_temp_min_c</i>	°C	Средняя температура самого холодного месяца сезона
<i>elevation_m</i>	м	Высота над уровнем моря
<i>distance_to_sea_km</i>	км	Расстояние до ближайшей береговой линии
<i>wiki_appellation_lat</i>	градусы	Широта центроида апеллясьона
<i>wiki_appellation_lon</i>	градусы	Долгота центроида апеллясьона
<i>wiki_appellation_inception</i>	год	Год признания апеллясьона
<i>wiki_appellation_area_km2</i>	км ²	Площадь зоны производства
<i>wiki_producer_founded</i>	год	Год основания хозяйства
<i>wiki_producer_pageviews_12m</i>	просмотры	Просмотры страницы производителя в итальянской Wikipedia за 12 месяцев
<i>producer_sku_count</i>	шт.	Число вин производителя в датасете, прокси масштаба
<i>serper_news_12m</i>	упоминания	Число новостных упоминаний производителя за 12 месяцев
<i>recognition_count</i>	шт.	количество наград от профессиональных критиков
<i>has_parker</i>	0/1	Есть ли оценка от Паркера
<i>wine_age</i>	лет	возраст вина
<i>price_segment</i>	Бюджет/Средний/Премиум	Сегментация вин

Таблица 3. Описательная статистика цен по типам вина (евро).

Тип вина	Среднее	Медиана	Ст. откл.	Мин.	Макс.	N
Bianco	17,56	14,50	10,28	6,00	65,00	204
Dolce	39,58	36,00	20,50	9,90	70,00	15
Orange Wine	28,13	27,00	12,55	14,50	44,00	4
Rosso	21,03	16,00	13,45	5,70	79,90	366
Rosé	14,40	13,00	5,53	7,00	29,00	28
Spumante	19,69	18,00	10,57	4,50	56,00	192

Этап	Размер выборки
Исходный файл	840 строк, 35 столбцов
После преобразований	812 строк, 34 столбца

Таблица 4. Размеры выборки

Таблица 5. Описательная статистика цен по году урожая (евро).

Год	Среднее	Медиана	Ст. откл.	Мин.	Макс.	N
1973	9,10	9,10	—	9,10	9,10	1
2009	38,00	38,00	—	38,00	38,00	1
2011	33,00	33,00	—	33,00	33,00	1
2015	59,33	56,00	8,50	53,00	69,00	3
2016	50,50	50,50	27,58	31,00	70,00	2
2017	30,25	26,33	15,00	13,00	52,00	12
2018	34,09	30,00	14,30	12,00	66,00	15
2019	33,84	34,00	16,28	12,00	75,00	23
2020	30,66	30,70	12,37	9,90	65,00	46
2021	27,73	25,00	13,97	9,00	79,90	76
2022	19,17	15,50	10,78	5,95	72,00	104
2023	17,20	14,00	11,20	5,70	70,00	113
2024	13,33	12,00	6,30	6,00	65,00	188
2025	12,05	11,55	4,04	8,00	27,00	22

Таблица 6. Медиана логарифма цены по уровням оценки Tannico

Оценка Tannico	$median(\ln P)$
80	2.351
81	2.680
82	2.565
83	2.598
84	2.674
85	2.565
86	2.773
87	2.603
88	2.621
89	2.639
90	2.830
91	3.068
92	3.059
93	3.295
94	3.113
95	3.342
96	3.956
97	2.991
98	3.408

Таблица 7. Медиана логарифма цены в зависимости от получения награды Tre Bicchieri

Tre Bicchieri	<i>median</i> (ln <i>P</i>)
Нет	2.741
Да	3.177

Таблица 8. Связь цены и оценки Tannico: симметричные спецификации

	Tannico score	critic score
	(1)	(2)
log(Цена, EUR)	3.054*** (0.362)	1.230*** (0.281)
log(1 + Награды)	1.151*** (0.438)	0.840*** (0.317)
Возраст вина	0.018 (0.039)	-0.021 (0.050)
Алкоголь, %	0.197 (0.196)	-0.172 (0.169)
Окно потребления, лет	0.112 (0.069)	-0.041 (0.056)
Оценка Parker (1/0)	-2.171* (1.238)	0.071 (0.210)
Константа	76.282*** (2.406)	-1.479 (2.275)
Observations	593	77
R^2	0.196	0.403
Adjusted R^2	0.188	0.351
Residual Std. Error	3.999 (df=586)	0.831 (df=70)
F Statistic	29.710*** (df=6; 586)	11.044*** (df=6; 70)

Note:

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Таблица 9. OLS и 2SLS-оценивание детерминант оценки Tannico

	(1) OLS	(2) 2SLS Эндог.: критик	(3) 2SLS Эндог.: цена
log(Цена), норм.	2.436** (1.085)	2.127 (1.737)	0.749 (3.558)
Critic score, z-score	-0.401 (0.492)	-0.150 (1.158)	-0.066 (0.728)
log(1 + Награды)	1.521 (1.192)	1.308 (1.348)	1.480 (1.209)
Возраст вина	-0.058 (0.162)	-0.053 (0.163)	0.026 (0.264)
Алкоголь, %	0.408 (0.565)	0.451 (0.567)	0.534 (0.610)
Окно потребления, лет	0.246 (0.205)	0.256 (0.213)	0.328 (0.270)
Оценка Parker (1/0)	-1.902 (1.297)	-1.921 (1.298)	-1.600 (1.477)
Константа	74.701*** (7.029)	75.089*** (7.580)	77.135*** (8.670)
Наблюдений	76	76	76
R^2	0.207	0.205	0.187
Скоррект. R^2	0.126	0.123	0.104
Эндогенный регрессор	—	critic_score	log_price
F 1-й стадии	—	13.66	16.75
Sargan, p-value	—	0.446	0.491
Wu-Hausman, p-value	—	0.431	0.364

Инструменты в (2) и (3): era5_gdd, era5_precip_mm, era5_temp_avg_c, era5_temp_min_c.

* $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$.

Таблица 10. Заполненность переменной critic_score

	Значение
Пропусков в critic_score	644
Непустых значений	168
Доля пропусков	79.3%

Таблица 11. Распределение наград Tre Bicchieri

tre_bicchieri	count
False	802
True	10

Таблица 12. Пересечение наличия оценки критика и награды Tre Bicchieri

Есть оценка критика / Tre Bicchieri	False	True	All
False	643	159	802
True	1	9	10
All	644	168	812

Таблица 13. Шкалы оценок по источникам

critic_source	шкала	n	min	max	mean	std
James Suckling	0–100	69	88.0	96.0	91.39	1.52
Decanter	0–100	22	84.0	97.0	90.23	3.09
Wine Spectator	0–100	20	85.0	95.0	88.60	2.56
Gambero Rosso	0–3 (бокалы)	19	2.0	3.0	2.47	0.51
Falstaff	0–100	13	88.0	95.0	90.69	1.84
Robert Parker	0–100	12	88.0	95.0	90.75	1.76
Antonio Galloni	0–100	10	88.0	94.0	91.20	2.30
Bibenda	0–5 (звезды)	3	3.0	5.0	4.00	1.00

Таблица 14. Результаты оценки моделей для гипотезы 2

	(1) Baseline	(2) +FE	(3) +Controls	(4) +DrinkWin
Intercept	2.809*** (0.034)	2.839*** (0.138)	0.050 (0.405)	0.327 (0.354)
tre_bicchieri	0.270** (0.138)	0.151 (0.097)	0.066 (0.109)	0.046 (0.128)
recognition_count	0.051*** (0.019)	-0.003 (0.035)	-0.022 (0.025)	-0.032 (0.030)
critic_score_z_filled	0.212*** (0.048)	0.214*** (0.043)	0.170*** (0.040)	0.168*** (0.038)
has_intl_score	0.051 (0.065)	0.136* (0.071)	0.112* (0.062)	0.090 (0.065)
wine_age_filled			0.047 (0.035)	0.043 (0.032)
vintage_missing			0.046 (0.079)	0.052 (0.081)
alcohol_filled			0.204*** (0.036)	0.170*** (0.030)
drink_window_years				0.057*** (0.010)
R-squared	0.051	0.230	0.401	0.462
R-squared Adj.	0.047	0.208	0.381	0.442
N	809	809	809	760
Region FE	No	Yes	Yes	Yes
WineType FE	No	Yes	Yes	Yes

Standard errors in parentheses.

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ Таблица 15. Wald-тест на равенство коэффициентов: $H_0 : \alpha_T = \alpha_S$ vs $H_1 : \alpha_T > \alpha_S$

	(1) Baseline	(2) +FE	(3) +Controls	(4) +DrinkWin
$\alpha_T - \alpha_S$	+0.058	-0.063	-0.104	-0.122
SE	0.145	0.106	0.116	0.132
t -статистика	+0.399	-0.595	-0.898	-0.922
p -value (двустор.)	0.690	0.552	0.369	0.357
p -value (одностор.)	0.345	0.724	0.815	0.822
Решение	Не отв. H_0	Не отв. H_0	Не отв. H_0	Не отв. H_0

 α_T — коэффициент при *tre_bicchieri*, α_S — коэффициент при *critic_score_z_filled*.

Таблица 16. OLS-оценивание связи содержания алкоголя и цены вина

	log(Цена), норм.
Алкоголь, %	0.140*** (0.036)
Возраст вина	0.043 (0.031)
Окно потребления, лет	0.052*** (0.011)
log(1 + Награды)	0.064 (0.059)
Оценка Parker (1/0)	0.270** (0.110)
Константа	0.557 (0.423)
Наблюдений	595
R^2	0.330
Скоррект. R^2	0.324
F-статистика	45.32
p -value (F)	0.0000
Односторонний p -value ($\beta_1 > 0$)	0.0000

В скобках — HC1-робастные стандартные ошибки.

* $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$.